

30-09

comunicazione prima di internet: analogica, con collegamento fisico sempre esistente

Prima, rete magliata: non scalabile ($\frac{n(n-1)}{2}$ link). Poi, rete gerarchica: più economica, ma un singolo nodo critico può interrompere molte comunicazioni.

reti a commutazione di pacchetto: reti in cui vengono inviati pacchetti diversi di bit

reti a commutazione di circuito: reti in cui viene modificato il circuito per organizzare la comunicazione tra due nodi

advantages

ogni collegamento può usare una tecnologia diversa, con una rete a commutazione di circuito la radio tecnologia deve essere compatibile in tutto il percorso da A a B

dopo essere digitalizzata può essere inviato qualsiasi tipo di dato (voce, testo, video)

il routing è dinamico, se c'è una falla nella rete i routers troveranno una rotta diversa che eviti la falla nella rete

La rete internet è decentralizzata: può espandersi senza gerarchia pianificata, si auto ripara, è più resiliente delle vecchie reti analogiche.

approccio stratificato con standard e protocolli

layers: sottosistema che implementa il networking su tutti i computer funziona a strati, ogni strato si occupa di una funzione specifica. per ogni layer è presente un protocollo che ne regola il funzionamento.

IEEE 802.11 standard wifi

HTTP protocollo per comunicare con un server

TCP/IP STACK / ISO-OSI stack

livello applicazione

descrive il funzionamento dell'applicazione

presentazione

come visualizzare i dati

sessione

per mantenere la sessione utente

transport layer

mette la trasmissione in sicurezza

livello di internet

fornisce indirizzi e routing

data link

come terminali multipli dovrebbero accedere lo stesso phy medium

livello di link

prescrive come la comunicazione deve avvenire

ogni layer è estratto e fine a se stesso, organizzato in parti di codice diverso, i programmatori del singolo layer devono preoccuparsi solamente del singolo layer

Il layer di trasporto supporta 2 servizi: uno reliable, lento ma affidabile e uno unreliable, (facile e veloce ma spesso con perdita di pacchetti).

encapsulation

Ogni layer incapsula i dati ricevuti dal livello superiore, aggiunge un header con dei metadata che servono al livello del ricevente per avere informazioni utili sui dati.